DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	Sol-a	3	-12	6	NO	0
1	Sol-b	3	-2	1	NO	0
1	Sol-c	3	0	0	SI	3
1	Sol-d	3	26	-13	NO	0
1	Sol-e	2	2	2	SI	2
1	Sol-f	2	1	6	NO	0
1	Sol-g	2	0	1	NO	0
1	Sol-h	2	-12	1	NO	0
1	Sol-i	2	-2	0	NO	0
1	Sol-j	2	0	0	SI	2
2	Sol-a	4	4	4	SI	4
2	Sol-b	4	3	3	SI	4
2	Sol-c	8	-27	-27	SI	8
3	Sol-a	5	5	5	SI	5
3	Sol-b	5	-3	-3	SI	5
3	Sol-c	5	-4	-4	SI	5
4	Sol-a	4	3	3	SI	4
4	Sol-b	4	-6	-6	SI	4
4	Sol-c	2	0	0	SI	2
4	Sol-d	2	-16	-1	NO	0
4	Sol-e	2	8	8	SI	2
4	Sol-f	2	-2	-2	SI	2
4	Sol-g	2	16	-16	SIGNO	0
4	Sol-h	2	-4	-4	SI	2
4	Sol-i	2	3	3	SI	2
4	Sol-j	2	2	2	SI	2
5	Sol-a	3	0	0	SI	3
5	Sol-b	3	4	4	SI	3
5	Sol-c	3	0	0	SI	3
5	Sol-d	3	0	0	SI	3
5	Sol-e	3	4	4	SI	3
5	Sol-f	3	2	2	SI	3
5	Sol-g	3	2	2	SI	3

1. Considere la superficie S dada por la ecuación:

   $g(x,y,z) =$
   $(-3)x^2 + (-1)y^2 + (-5)z^2 = (-13).$

   (a) [12%] Determine el gradiente de g en el punto $(2,1,0)$. Y determine el plano tangente en tal punto. Entre sus resultados en las casillas correspondientes:

   Tomando como coeficientes de x, y, z las componentes del gradiente de g, la ecuación del plano tangente a S en $(2,1,0)$ es:

   A= x+ B= y+ C= z+ D= =0.

   (b) [12%] Determine la ecuación paramétrica de la recta normal a la superficie en el punto $(2,1,0)$. Entre sus resultados en las casillas correspondientes:

   Empleando como coeficientes las componentes del gradiente, la ecuación paramétrica de normal a S en $(2,1,0)$ es:

   $x =$ E= $+ \left($ H= $\right) t,$

   $y =$ F= $+ \left($ I= $\right) t,$

   $z =$ G= $+ \left($ J= $\right) t.$

   Entre los valores A,B,C,D,E,F,G,H,I,J en la hoja de respuestas para pregunta 1.

2. El radio de un juego inflable y elástico con forma de pirámide de base circular tiene radio inicial $r_o = 3$ en la base y altura inicial $h_o = 2$, ambos medidos en metros. El radio **disminuye** a una razón constante 3, y la altura **disminuye** a una razón constante 5, ambos medidos en metros/hora=m/h. El tiempo inicial es $t = 0$ horas. (El volumen es: base por altura sobre 3).

   (a) [8%] Sea $V(r, h)$ el volumen como función de radio de base y altura. Evalue en el momento inicial V_r y V_h.

   $V_r(3, 2) = \pi \cdot$ [A=] en m^3/m,
   $V_h(3, 2) = \pi \cdot$ [B=] en m^3/m.

   (b) [8%] Sea $W(t)$ la función que calcula el volumen como función del tiempo t. Evalue $W'(0)$. Soporte sus cálculos.

   $W'(0) = \pi \cdot$ [C=] en m^3/h,
   Entre los valores A,B,C en hoja de respuestas para pregunta 2.

3. Considere la función
$z = f(x, y) = (-1)\,x^2 - (1)\,y^2 + 50$.
Si nos ubicamos en la posicion (x, y) =(3, 4), encuentre la dirección en la cual la derivada direccional en tal punto es maximal (Justifique teoremas o resultados a usar). Entre sus resultados en las casillas que siguen.

   [15%] Sea $\vec{u}$ la dirección en la cual la derivada direccional
$D_{\vec{u}}(3, 4)$ es maximal. Entonces, con enteros A, B, C, donde A > 0 y A sin factores comunes ni con B ni con C, se tiene:
$\vec{u} = \left(\frac{\boxed{\text{B=}}}{\boxed{\text{A=}}}, \frac{\boxed{\text{C=}}}{\boxed{\text{A=}}} \right)$,

   Entre los valores A,B,C en hoja de respuestas para pregunta 3.

4. Considere la función $f(x,y)$ de clase $\mathcal{C}^2$:

$$f(x,y) = -(-4)xy\,\mathrm{Exp}\left\{\frac{x - y/(2)}{(-3)}\right\}.$$

(a) [8%] Halle $f_x(x,y), f_y(x,y)$ y determine los puntos críticos. Desarrolle sus cálculos y consigne sus resultados en las correspondientes casillas.

Puntos críticos son p_1, p_2:

$p_1 =$(0 ,0), $p_2 =$(A= , B=).

(b) [16%] Halle $f_{xx}(x,y), f_{yy}(x,y), f_{xy}(x,y)$, y para cada punto crítico p_i evalue $D(p_i)$, y clasifique Los puntos críticos. Desarrolle sus cálculos y consigne sus resultados en las casillas.

Entre sus resultados:
$f_{xx}(p_1) = \left(\boxed{\text{C=}}\right)$, $D(p_1) = \left(\boxed{\text{D=}}\right)$;
$f_{xx}(p_2) = \left(\boxed{\text{E=}}\right) \cdot \mathrm{Exp}\left\{\boxed{\text{F=}}\right\}$,
$D(p_2) = \left(\boxed{\text{G=}}\right) \cdot \mathrm{Exp}\left\{\boxed{\text{H=}}\right\}$.
Llamando Tipo 1 al Máximo Local, Tipo 2 al Mínimo Local,
y Tipo 3 a Punto de Silla:
$f(p_1)$ es Tipo $\boxed{\text{I=}}$,
$f(p_2)$ es Tipo $\boxed{\text{J=}}$.
Entre los valores A,B,C,D,E,F,G,H,I,J en la hoja de respuestas para pregunta 4.

5. Considere la función

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{2\cdot(-2)y\cdot(x^2\cos(y)+(-1)y^2)}{x^2+y^2} & \text{si } (x,y)\neq(0,0),\\ 0 & \text{si } (x,y)=(0,0).\end{cases}.$$

(a) [15%] Determine $f_x(0,0)$, $f_y(0,0)$, y el candidato a plano tangente en (0,0,0). Entre su respuestas en la cajas correspondientes después de realizar su procedimiento:

$f_x(0,0) =$ A= ,

$f_y(0,0) =$ B= .

Candidato a Plano Tangente:
$z =$ C= + D= x + E= y.

(b) [6%] Determine si f es diferenciable en $(0,0)$. Use los resultados en (a). Exprese claramente sus argumentos con límites, extricción o caminos. Consigne sus respuestas después de su procedimiento
.

Llamando: Método 1 la estricción, y Método 2 un camino;
Llamando Caso 1 cuando f SI es diferenciable en $(0,0)$, y Caso 2 cuando f NO es diferenciable en $(0,0)$. Del análisis arriba se sigue:

Por Método F= , se tiene el Caso G= .

Entre los valores A,B,C,D,E,F,G en la hoja de respuestas para pregunta 5.